Отчёт по лабораторной работе №16

Управление RAID-массивами в Linux с использованием mdadm

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**
Основные уровни RAID: 5
Утилита mdadm: 5
Основные команды mdadm: 6

Выполнение лабораторной работы **7**
Часть 1: Просмотр информации о RAID 7
Часть 2: Создание RAID-массивов 11
Часть 3: Форматирование и монтирование RAID 15
Часть 4: Управление RAID-массивами 17
Часть 5: Остановка и сборка RAID 20

Основные уровни RAID **22**

Основные команды mdadm **23**

Вывод **24**

Список иллюстраций

1 Просмотр RAID-массивов в /proc/mdstat 7
2 Детальная информация о RAID-массиве 8
3 Просмотр суперблоков на дисках 9
4 Сканирование конфигурации RAID 10
5 Просмотр дисков с lsblk 11
6 Создание RAID 0 12
7 Создание RAID 1 12
8 Создание RAID 5 13
9 Создание RAID 10 14
10 Создание RAID с размером чанка 14
11 Проверка состояния RAID после создания 15
12 Форматирование RAID-массива 16
13 Монтирование RAID-массива 16
14 Настройка автоматического монтирования RAID 17
15 Добавление запасного диска в RAID 1 18
16 Пометка диска как сбойного 18
17 Удаление сбойного диска 19
18 Добавление нового диска в RAID 20
19 Наблюдение за восстановлением RAID 20
20 Остановка RAID-массива 21
21 Сборка RAID-массивов 21

Цель работы

- Изучить архитектуру и уровни RAID-массивов в Linux.
- Освоить основные команды утилиты mdadm для управления RAID.
- Научиться создавать различные типы RAID-массивов.
- Получить навыки мониторинга и обслуживания RAID.
- Освоить методы восстановления при сбоях дисков.
- Понять преимущества использования программного RAID.

Теоретическое введение

RAID (Redundant Array of Independent Disks) — технология виртуализации данных, которая объединяет несколько физических дисков в один логический для повышения производительности и/или отказоустойчивости.

Основные уровни RAID:

- **RAID 0 (Striping)** — чередование данных для повышения производительности (без отказоустойчивости)
- **RAID 1 (Mirroring)** — зеркалирование для отказоустойчивости
- **RAID 5** — чередование с распределённой чётностью (минимум 3 диска)
- **RAID 6** — чередование с двойной чётностью (минимум 4 диска)
- **RAID 10** — комбинация зеркалирования и чередования

Утилита mdadm:

`mdadm` — это инструмент для управления программными RAID-массивами в Linux. Она позволяет создавать, собирать, мониторить и восстанавливать RAID-массивы.

Основные команды mdadm:

- `mdadm --create` — создание RAID-массива
- `mdadm --detail` / `mdadm -D` — детальная информация о массиве
- `mdadm --stop` — остановка массива
- `mdadm --assemble` — сборка существующего массива
- `mdadm --manage` — управление массивом (добавление/удаление дисков)
- `mdadm --monitor` — мониторинг массива
- `mdadm --examine` — просмотр суперблоков на дисках
- `mdadm --fail` — пометка диска как сбойного
- `mdadm --remove` — удаление диска из массива
- `mdadm --add` — добавление диска в массив

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Просмотр информации о RAID

1. **Просмотр существующих RAID-массивов**

   Команда `cat /proc/mdstat` показывает состояние всех RAID-массивов:

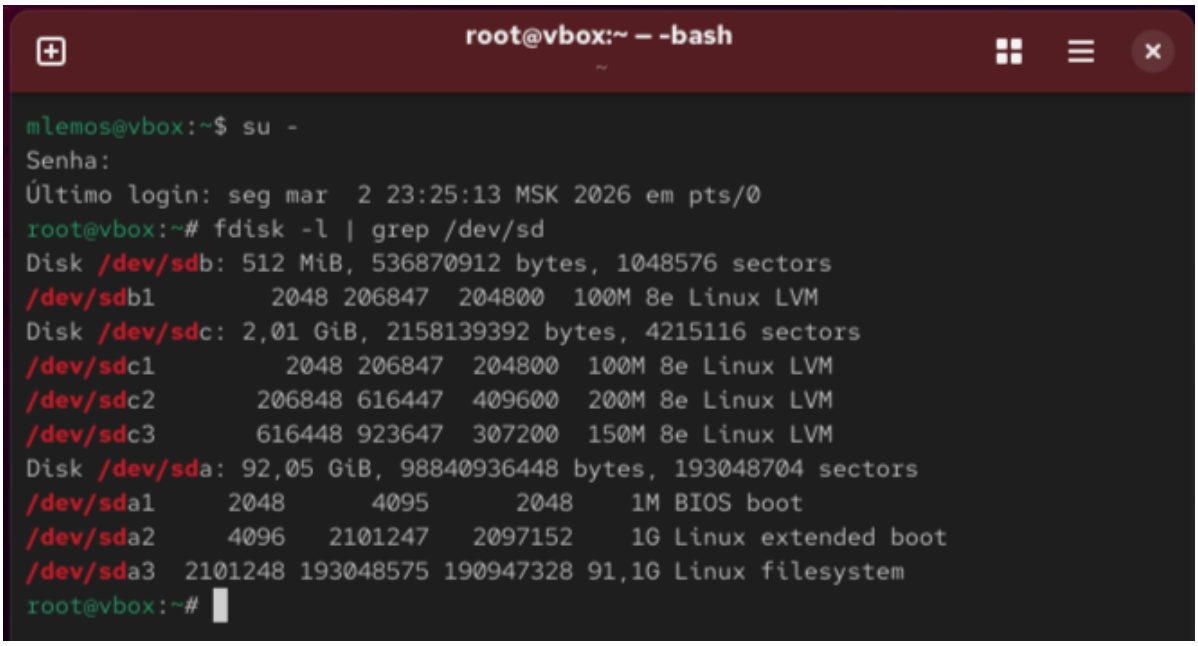

Рис. 1: Просмотр RAID-массивов в /proc/mdstat

2. **Детальная информация о конкретном массиве**

Команда `mdadm --detail /dev/md0` показывает подробную информацию:

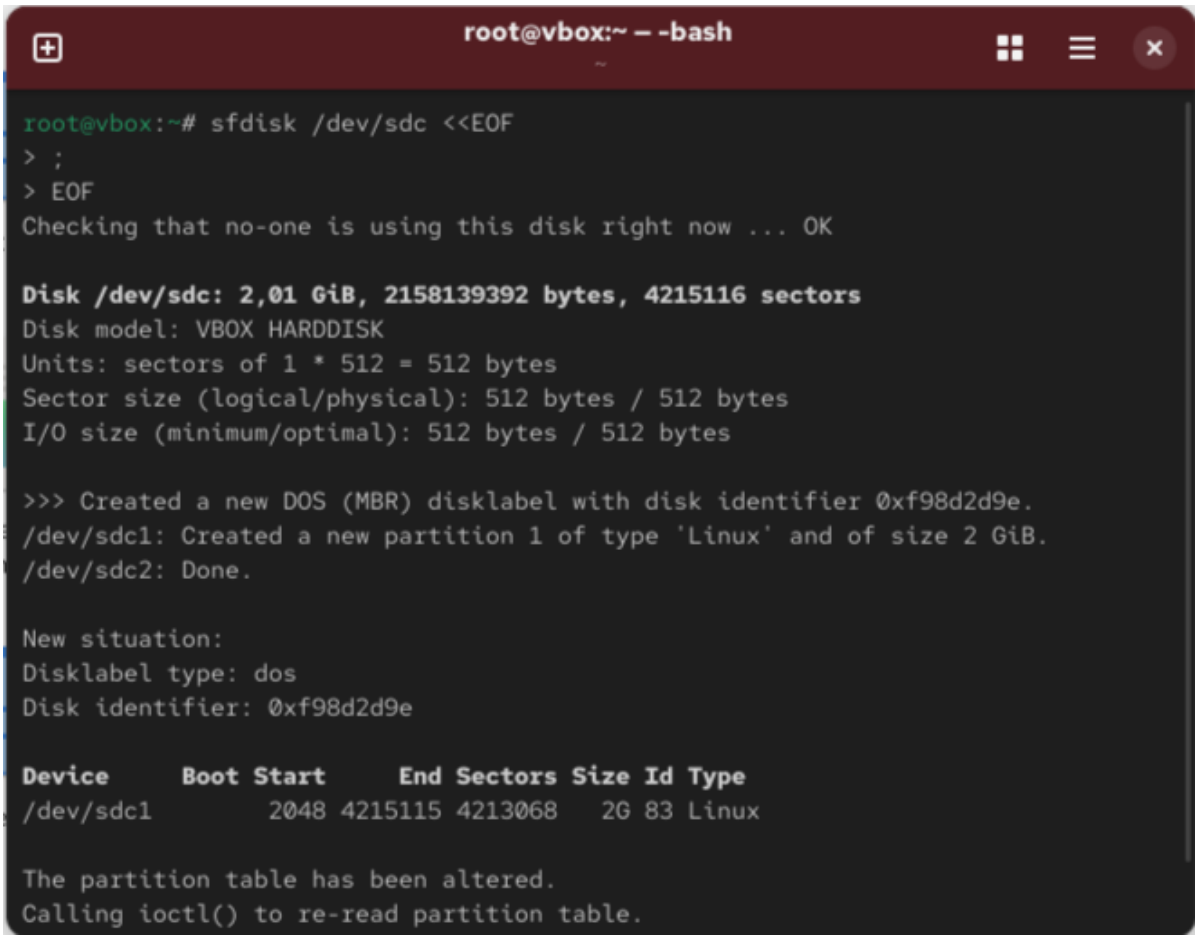

Рис. 2: Детальная информация о RAID-массиве

3. **Просмотр информации о дисках, участвующих в RAID**

   Команда `mdadm --examine /dev/sdb /dev/sdc` для просмотра суперблоков:

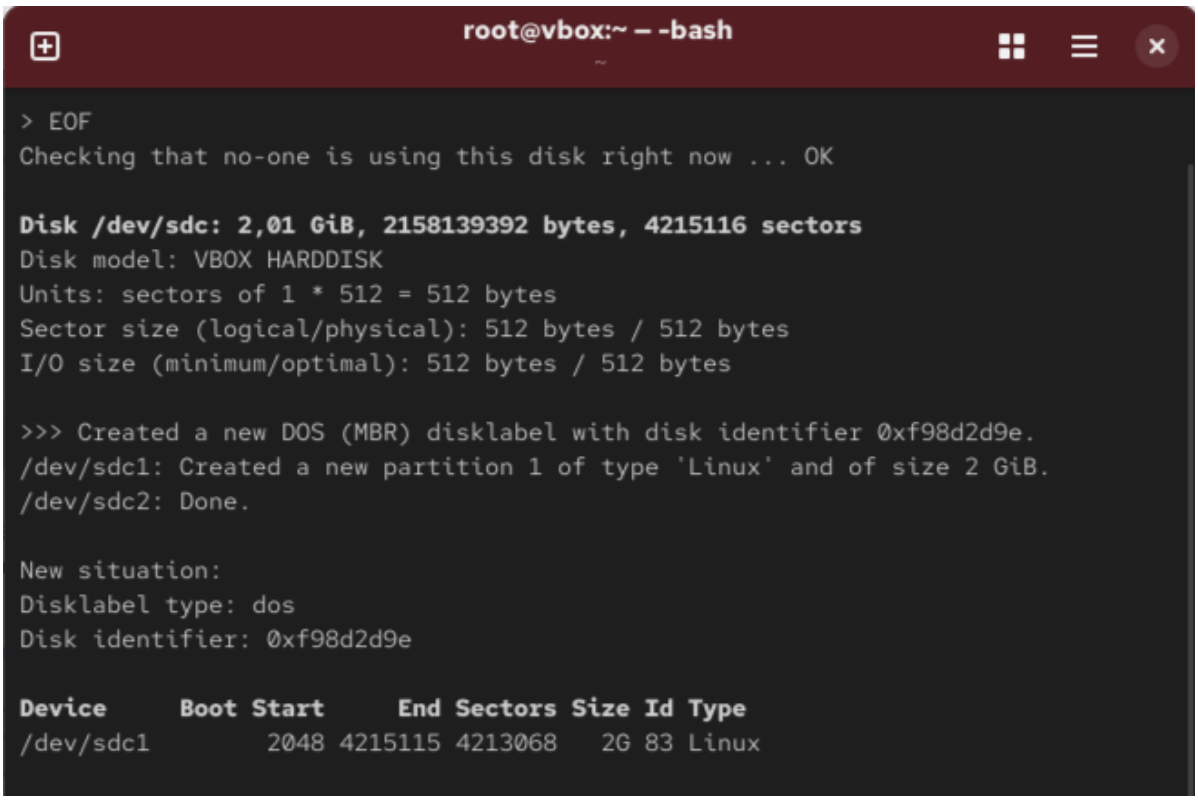

Рис. 3: Просмотр суперблоков на дисках

4. **Просмотр компонентов RAID-массива**

   Команда `mdadm --detail --scan` показывает конфигурацию массивов:

```
root@vbox:~# sfdisk /dev/sdc1 <<EOF
> ;
> EOF
Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/sdc1: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

>>> Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x80d481ca.
/dev/sdc1p1: Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1023 MiB.
/dev/sdc1p2: Done.

New situation:
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x80d481ca

Device     Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1p1       2048 2097151 2095104 1023M 83 Linux

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Re-reading the partition table failed.: Argumento inválido
```

Рис. 4: Сканирование конфигурации RAID

5. **Просмотр информации о дисках**

   Команда `lsblk` показывает все блочные устройства:

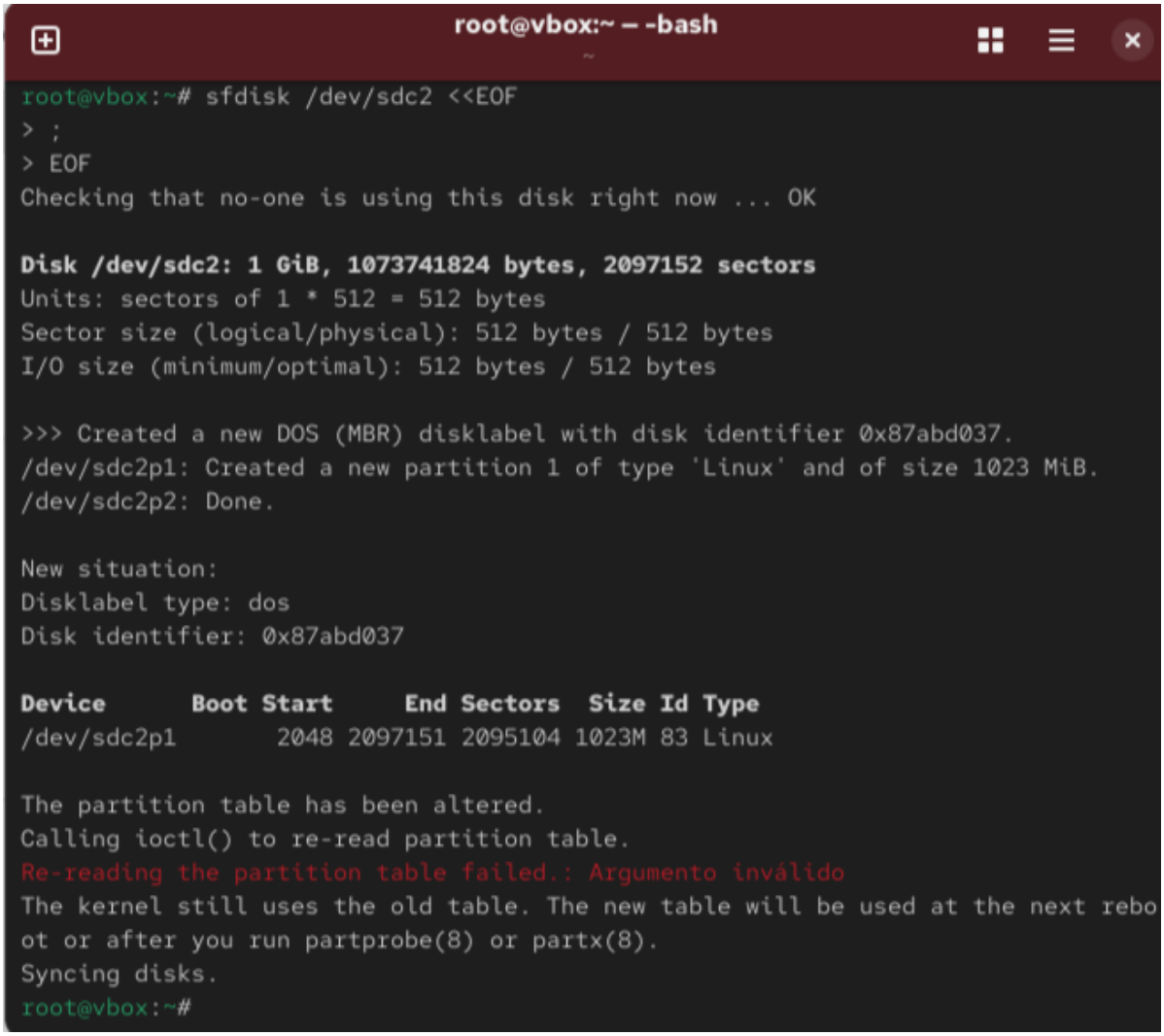

Рис. 5: Просмотр дисков с lsblk

Часть 2: Создание RAID-массивов

6. **Создание RAID 0 (striping)**

   Команда `mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc`:

```
root@vbox:~# sfdisk --print-id /dev/sdc 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4
root@vbox:~# sfdisk --print-id /dev/sdc 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4
root@vbox:~# sfdisk --print-id /dev/sdc 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4
root@vbox:~#
```

Рис. 6: Создание RAID 0

7. **Создание RAID 1 (mirroring)**

   Команда `mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd /dev/sde`:

```
root@vbox:~# sfdisk -T |grep -i raid
fd  Linux raid autodetect
root@vbox:~# sfdisk --change-id /dev/sdc 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
sfdisk: /dev/sdc: partition 1: failed to set partition type
root@vbox:~# sfdisk --change-id /dev/sdc 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
sfdisk: /dev/sdc: partition 1: failed to set partition type
root@vbox:~# sfdisk --change-id /dev/sdc 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
sfdisk: /dev/sdc: partition 1: failed to set partition type
root@vbox:~#
```

Рис. 7: Создание RAID 1

8. **Создание RAID 5**

   Команда `mdadm --create /dev/md5 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdf /dev/sdg /dev/sdh`:

```
root@vbox:~ — -bash
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 74B20A58-E6EE-49B4-91CA-86CEF7B32874

Device       Start     End Sectors Size Type
/dev/sdc1     2048 2099199 2097152   1G Linux filesystem
/dev/sdc2  2099200 4196351 2097152   1G Linux filesystem
root@vbox:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/s
dc2 /dev/sdc1
To optimalize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, d
o you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: partition table exists on /dev/sdc2
mdadm: partition table exists on /dev/sdc2 but will be lost or
       meaningless after creating array
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
    may not be suitable as a boot device.  If you plan to
    store '/boot' on this device please ensure that
    your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
    --metadata=0.90
mdadm: partition table exists on /dev/sdc1
mdadm: partition table exists on /dev/sdc1 but will be lost or
       meaningless after creating array
mdadm: size set to 1046528K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
root@vbox:~#
```

Рис. 8: Создание RAID 5

9. **Создание RAID 10**

   Команда `mdadm --create /dev/md10 --level=10 --raid-devices=4 /dev/sdi /dev/sdj /dev/sdk /dev/sdl`:

```
root@vbox:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc1[1] sdc2[0]
      1046528 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
root@vbox:~#
```

Рис. 9: Создание RAID 10

10. **Создание RAID с указанием размера чанка (chunk)**

    Команда `mdadm --create /dev/md0 --level=0 --chunk=64 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc`:

```
unused devices: <none>
root@vbox:~# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 1022.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more deta
il.
root@vbox:~#
```

Рис. 10: Создание RAID с размером чанка

11. **Проверка созданного массива**

    Команда `cat /proc/mdstat` для проверки состояния:

```
root@vbox:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Wed Mar 11 01:58:10 2026
        Raid Level : raid1
        Array Size : 1046528 (1022.00 MiB 1071.64 MB)
     Used Dev Size : 1046528 (1022.00 MiB 1071.64 MB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 2
       Persistence : Superblock is persistent

     Intent Bitmap : Internal

       Update Time : Wed Mar 11 01:58:57 2026
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

              Name : vbox:0  (local to host vbox)
              UUID : 2ee464d5:7ce8e9b5:c813592f:c66fc792
            Events : 20

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
```

Рис. 11: Проверка состояния RAID после создания

Часть 3: Форматирование и монтирование RAID

12. **Создание файловой системы на RAID**

    Команда `mkfs.ext4 /dev/md0` для создания ФС на массиве:

```
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
A criar sistema de ficheiros com 261632 4k blocos e 65408 inodes
UUID do sistema de ficheiros: 53cb3263-ba60-46c8-949b-f4e0e2c09d6f
Seguranças de super-blocos armazenadas em blocos:
        32768, 98304, 163840, 229376

A alocar tabelas de grupo: feito
A escrever tabelas de inodes: feito
A criar diário (4096 blocos): feito
A escrever super-blocos e informação de contabilidade do sistema de ficheiros: 0
feito

root@vbox:~#
```

Рис. 12: Форматирование RAID-массива

13. **Монтирование RAID-массива**

    Команда `mount /dev/md0 /mnt/raid` для монтирования:

```
root@vbox:~# mkdir /data
root@vbox:~# mount /dev/md0 /data
root@vbox:~# mcedit /etc/fstab
```

Рис. 13: Монтирование RAID-массива

14. **Добавление записи в /etc/fstab**

    Добавление строки для автоматического монтирования RAID:

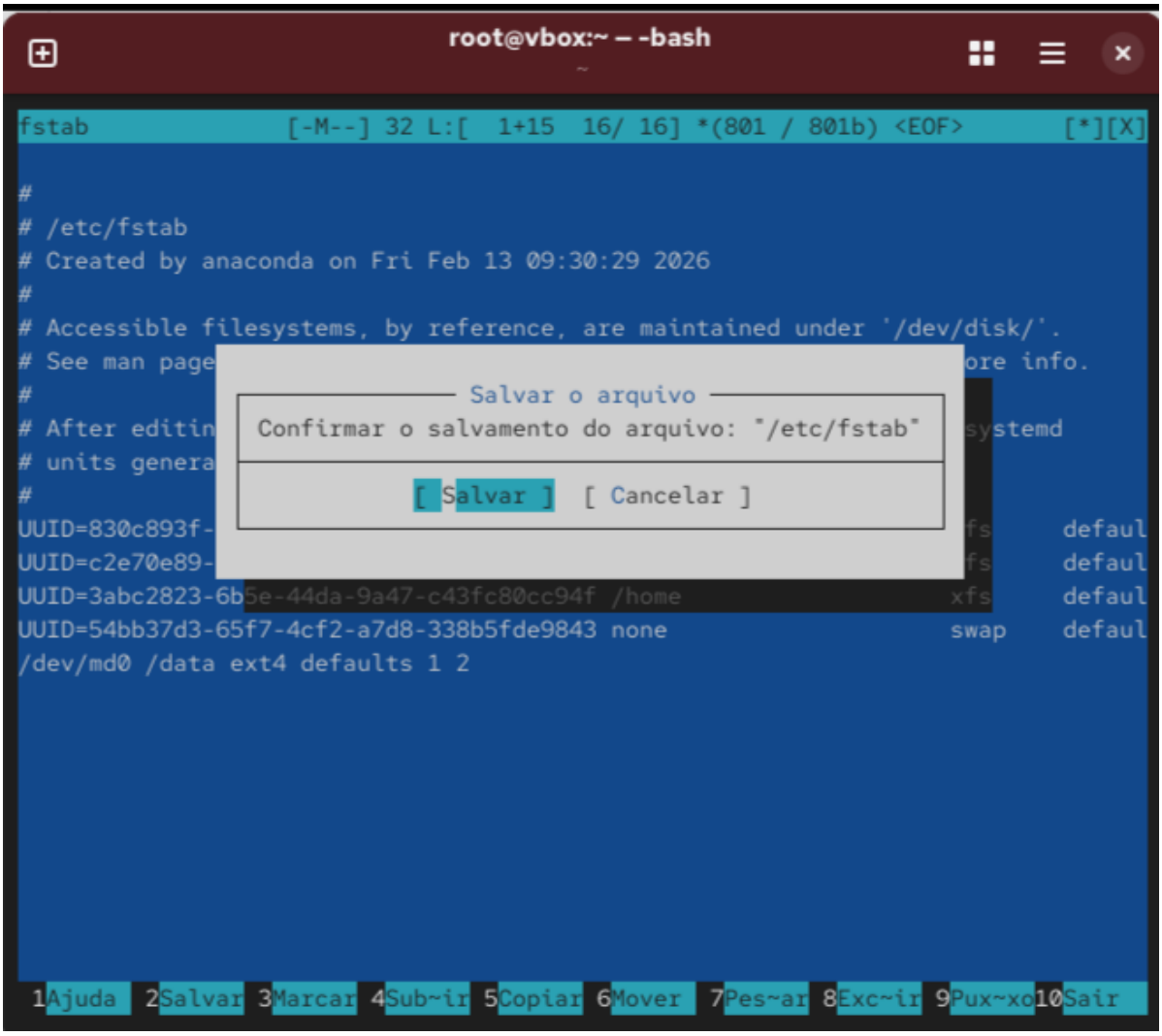

Рис. 14: Настройка автоматического монтирования RAID

Часть 4: Управление RAID-массивами

15. **Добавление запасного диска (spare)**

    Команда `mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sdf` для добавления запасного диска:

```
root@vbox:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc2
root@vbox:~# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc2
mdadm: hot removed /dev/sdc2 from /dev/md0
root@vbox:~# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdc1
mdadm: Cannot open /dev/sdc1: Device or resource busy
root@vbox:~#
```

Рис. 15: Добавление запасного диска в RAID 1

16. **Пометка диска как сбойного**

    Команда `mdadm --manage /dev/md1 --fail /dev/sdb` для имитации сбоя:

```
root@vbox:~# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 1022.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more deta
il.
root@vbox:~#
```

Рис. 16: Пометка диска как сбойного

17. **Удаление сбойного диска из массива**

    Команда `mdadm --manage /dev/md1 --remove /dev/sdb` для удаления:

```
root@vbox:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Wed Mar 11 01:58:10 2026
        Raid Level : raid1
        Array Size : 1046528 (1022.00 MiB 1071.64 MB)
     Used Dev Size : 1046528 (1022.00 MiB 1071.64 MB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 1
       Persistence : Superblock is persistent

     Intent Bitmap : Internal

       Update Time : Wed Mar 11 02:12:05 2026
             State : clean, degraded
    Active Devices : 1
   Working Devices : 1
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

              Name : vbox:0  (local to host vbox)
              UUID : 2ee464d5:7ce8e9b5:c813592f:c66fc792
            Events : 23

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       -       0        0        0      removed
```

Рис. 17: Удаление сбойного диска

18. **Добавление нового диска в массив**

    Команда `mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sdg` для добавления нового диска:

```
root@vbox:~# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
root@vbox:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdc
mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdc
root@vbox:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdc1
mdadm: Couldn't open /dev/sdc1 for write - not zeroing
root@vbox:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdc2
root@vbox:~#
```

Рис. 18: Добавление нового диска в RAID

19. **Наблюдение за восстановлением (rebuild)**

    Команда `watch cat /proc/mdstat` для наблюдения за процессом:

```
root@vbox:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-device=2 /dev/sd
c /dev/sdc1
To optimalize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, d
o you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: super1.x cannot open /dev/sdc: Device or resource busy
mdadm: ddf: Cannot use /dev/sdc
mdadm: Cannot use /dev/sdc: It is busy
mdadm: cannot open /dev/sdc: Device or resource busy
root@vbox:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdc2
mdadm: error opening /dev/md0: No such file or directory
root@vbox:~# mount /dev/md0
mount: /data: fsconfig system call failed: /dev/md0: Can't lookup blockdev.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@vbox:~#
```

Рис. 19: Наблюдение за восстановлением RAID

Часть 5: Остановка и сборка RAID

20. **Остановка RAID-массива**

Команда `mdadm --stop /dev/md0` для остановки массива:

```
root@vbox:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md127 : active (auto-read-only) raid1 sdc1[1]
      1046528 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
root@vbox:~# mdam --query /dev/md0
bash: mdam: comando não encontrado...
root@vbox:~# mdadm --query /dev/md0
mdadm: cannot open /dev/md0: No such file or directory
root@vbox:~#
```

Рис. 20: Остановка RAID-массива

21. **Сборка существующего RAID-массива**

    Команда `mdadm --assemble --scan` для автоматической сборки всех массивов:

```
root@vbox:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc1
mdadm: error opening /dev/md0: No such file or directory
root@vbox:~#
```

Рис. 21: Сборка RAID-массивов

Основные уровни RAID

Уровень	Минимум дисков	Отказоустойчивость	Производительность
RAID 0	2	Нет	Высокая (чтение/запись)
RAID 1	2	1 диск	Высокая (чтение), средняя (за
RAID 5	3	1 диск	Высокая (чтение), средняя (за
RAID 6	4	2 диска	Высокая (чтение), низкая (зап
RAID 10	4	1-2 диска	Очень высокая

Основные команды mdadm

Команда	Назначение
`mdadm --create`	Создание RAID-массива
`mdadm --detail`	Детальная информация
`mdadm --manage --add`	Добавление диска
`mdadm --manage --fail`	Пометка сбойного диска
`mdadm --manage --remove`	Удаление диска
`mdadm --stop`	Остановка массива
`mdadm --assemble`	Сборка массива
`cat /proc/mdstat`	Просмотр состояния

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены методы управления программными RAID-массивами в Linux с использованием утилиты `mdadm`. Получены практические навыки создания различных уровней RAID (0, 1, 5, 10) с помощью команды `mdadm --create`. Освоены методы мониторинга состояния массивов через `/proc/mdstat` и `mdadm --detail`. Изучены процедуры обслуживания RAID, включая добавление запасных дисков, имитацию сбоев с помощью `--fail`, удаление сбойных дисков и добавление новых. Получены навыки наблюдения за процессом восстановления (rebuild) после замены дисков. Освоены методы остановки и сборки RAID-массивов. Полученные знания позволяют эффективно использовать программный RAID для обеспечения отказоустойчивости и производительности систем хранения данных в Linux.